SYSTÈME DE SCORING CRÉDIT

Rapport de Projet Final — Application Streamlit

MBA1 Finance Digitale | ISM Dakar | Année Académique 2025-2026 | Prof. M. Komla Martin CHOKKI

MEMBRE DU GROUPE :
- **Ibrahim Mohamed NANZOUL**
- **Ludmilla Daisy Mariah IZIZET ISSEMBE**
- **Moussa KEITA**

Lien GitHub : https://github.com/Ibrahim227-sen/-le_mod-le_de_scoring_cr-dit-
Lien Streamlit : https://scoringcredit1.streamlit.app/
Date de rendu : 25/04/26

1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS DU PROJET

Ce projet a pour objectif de déployer un **modèle de scoring crédit** sous la forme d'une **application web interactive construite avec Streamlit**. L'outil est destiné aux conseillers bancaires, leur permettant d'évaluer instantanément le risque de défaut d'un client demandeur de crédit, sans nécessiter de compétences techniques en data science.

L'application produit trois résultats clés pour chaque dossier analysé :

- Décision crédit — Accordé ✓ ou Refusé ✕
  Basée sur un seuil de probabilité de défaut à 50%
- Probabilité de défaut — exprimée en pourcentage
  Calculée par le modèle de Régression Logistique
- Score de risque sur 1000 points — avec jauge visuelle colorée
  700-1000 : faible | 400-699 : modéré | 0-399 : élevé

2. DONNÉES ET CHOIX DU MODÈLE

2.1 Dataset utilisé

Le jeu de données contient **900 000 observations** et **47 variables** couvrant les profils démographiques, financiers et comportementaux de clients bancaires. La variable cible **DEFAUT** indique si un client a subi un défaut de paiement (taux de défaut : **10%**).

2.2 Sélection des 10 Variables les Plus Importantes

Après analyse exploratoire et étude des coefficients du modèle, les 10 variables les plus discriminantes ont été retenues :

#	Variable	Type	Description
1	REVENU_MENSUEL_FCFA	Numérique	Revenu mensuel brut déclaré du client
2	RATIO_ENDETTEMENT	Numérique	Part du revenu consacrée aux remboursements (0-1)
3	SCORE_INTERNE_BANQUE	Numérique	Score de risque interne de la banque (0-1000)
4	NB_INCIDENTS_PAIEMENT	Numérique	Nombre total d'incidents de paiement historiques
5	JOURS_RETARD_MAX	Numérique	Retard maximum observé sur un crédit (jours)

#	Variable	Type	Description
6	NB_REJETS_PRELEVEMENT	Numérique	Prélèvements automatiques rejetés faute de provision
7	NB_DECOUVERT_12MOIS	Numérique	Nombre de découverts sur les 12 derniers mois
8	ANCIENNETE_CLIENT_MOIS	Numérique	Durée de la relation bancaire (en mois)
9	TYPE_EMPLOI	Catégorielle	Statut professionnel : CDI, CDD, Fonctionnaire, etc.
10	GARANTIE	Catégorielle	Garantie apportée : Hypothèque, Assurance, etc.

2.3 Choix Algorithmique : Régression Logistique

Cinq algorithmes ont été évalués et comparés. La Régression Logistique a été retenue pour les raisons suivantes :

- Performance excellente : AUC-ROC de 0.9999 sur 180 000 observations de test
- Interprétabilité : les coefficients permettent d'expliquer chaque décision au client
- Rapidité d'inférence : prédiction quasi-instantanée, idéale pour une application interactive
- Gestion du déséquilibre : paramètre class_weight='balanced' (seulement 10% de défauts)

3. PERFORMANCES DU MODÈLE

Le modèle a été entraîné sur 720 000 observations et évalué sur 180 000. Voici les métriques obtenues :

Métrique	Valeur	Interprétation
AUC-ROC	0.9999	Excellente capacité à séparer défauts et non-défauts (quasi-parfait)
Rappel (Défaut)	0.9999	99,99 % des défauts réels sont correctement détectés
Précision	0.8578	85,77 % des alertes levées sont des vrais défauts
F1-Score	0.9234	Excellent équilibre entre précision et rappel
F1-Score (évaluation prof)	0.9234	Excellent équilibre précision / rappel

Le **rappel élevé (99,99 %)** est la métrique la plus importante dans ce contexte bancaire : il signifie que presque tous les clients qui vont effectivement faire défaut sont correctement identifiés, limitant ainsi l'exposition au risque de crédit de l'établissement.

Grille d'interprétation du Score (0-1000)

Zone	Score	Risque	Décision Recommandée
Zone Verte	700 – 1000	FAIBLE	Crédit Accordé — Profil fiable
Zone Orange	400 – 699	MODÉRÉ	Analyse approfondie recommandée
Zone Rouge	0 – 399	ÉLEVÉ	Crédit Refusé — Risque inacceptable

4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

4.1 Pipeline de Prétraitement (Scikit-Learn)

Le pipeline enchaîne automatiquement le prétraitement et la prédiction en un seul objet sérialisable :

- StandardScaler → normalise les 33 variables numériques (moyenne = 0, écart-type = 1)
- OneHotEncoder → encode les 12 variables catégorielles (handle_unknown='ignore')
- ColumnTransformer → applique les deux transformations en parallèle
- LogisticRegression → réalise la classification sur les données transformées

4.2 Structure des Fichiers

Fichier	Rôle
train_model.py	Entraîne le modèle et génère credit_scoring_model.pkl
app.py	Application Streamlit — interface utilisateur complète
credit_scoring_model.pkl	Pipeline complet sérialisé avec joblib
requirements.txt	Dépendances Python pour le déploiement Streamlit Cloud
README.md	Documentation et guide d'installation complet

4.3 Déploiement sur Streamlit Cloud

Le déploiement en production suit les étapes suivantes :

1. Entraîner le modèle localement : **python train_model.py**
2. Pousser tous les fichiers sur un dépôt **GitHub** public
3. Créer un compte gratuit sur **share.streamlit.io**
4. Lier le compte Streamlit au dépôt GitHub, sélectionner **app.py**
5. Cliquer **Deploy** — l'application est en ligne en quelques minutes

Toute modification de **app.py** poussée sur GitHub entraîne une **mise à jour automatique** de l'application Streamlit Cloud sans aucune intervention supplémentaire.

5. FONCTIONNALITÉS BONUS IMPLÉMENTÉES

Fonctionnalité Bonus	Description
Jauge visuelle	Barre de progression colorée (vert / orange / rouge) selon le score sur 1000
Historique session	Les 10 dernières prédictions conservées en mémoire (st.session_state)
Sidebar dynamique	Métriques du modèle, légende des scores et historique dans la sidebar
Thème ISM	Interface entièrement personnalisée avec Marron (#5C2E00) et Or (#C8922A)
Pills interactives	Type d'emploi et Garantie affichés en boutons pill cliquables
Récapitulatif	Expander affichant toutes les données saisies après chaque prédiction

6. RÉPARTITION DU TRAVAIL

Étudiant	Rôle	Responsabilités
Moussa KEITA	Backend	Script train_model.py, pipeline sklearn, sauvegarde joblib, tests unitaires, optimisation des hyperparamètres
Ibrahim Mohamed NANZOUL	Frontend	Application app.py, design CSS thème ISM, formulaire de saisie, jauge visuelle, historique de session
Ludmilla Daisy Mariah IZIZET ISSEMBE	Déploiement & Rapport	Déploiement GitHub + Streamlit Cloud, requirements.txt, rédaction du rapport, tests en production

⚠ Avertissement

Cet outil est un système d'aide à la décision destiné à assister le conseiller bancaire. Il ne remplace pas le jugement professionnel humain et ne constitue pas une décision de crédit définitive.